

Homotopías



$$e^{it}, t \in [0, 2\pi], \quad \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

Acá doy solo una vuelta

¿Y si quiero dar 2 vueltas? $\gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 4\pi]$

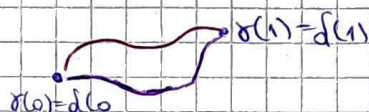
$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 4\pi i$$

¿Y si doy la vuelta al revés? $\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = -2\pi i$

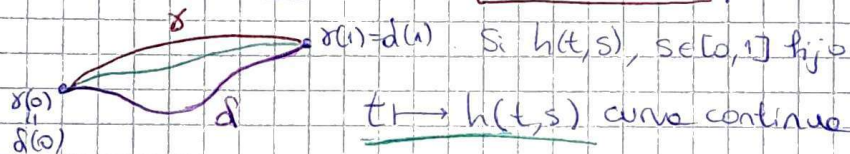
Antes, hablemos de homotopías entre curvas con extremos fijos:

Sean $\gamma: [0, 1] \rightarrow U \subseteq \mathbb{C}$, U abierto, γ y δ continuas
 $\delta: [0, 1] \rightarrow U \subseteq \mathbb{C}$

$$\text{Sup } \gamma(0) = \delta(0), \quad \gamma(1) = \delta(1)$$

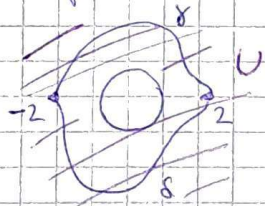


Def: Una homotopía es una función continua $h: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U$ tal que $h(t, 1) = \delta(t)$, $h(t, 0) = \gamma(t)$, $h(0, s) = \gamma(0)$, $h(1, s) = \delta(1)$



Me dan una familia de curvas continuas que deforman γ en δ .

Obs: h siempre cae en U



En este caso no son homotópicas en U

"
 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

Curvas cerradas (lazos)

Def Sean $\gamma, \delta: [0, 1] \rightarrow U \subseteq \mathbb{C}$ continuas tq $\gamma(0) = \gamma(1)$ y $\delta(0) = \delta(1)$
 (cerradas)

Una homotopía entre γ y δ en U es una $h: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U$ continua tq
 $h(t, 0) = \gamma(t)$ y $h(t, 1) = \delta(t)$, $h(0, s) = h(1, s) \quad \forall s \in [0, 1], \forall t \in [0, 1]$

Ej $\partial D(0, 1)$ y $\partial D(0, 2)$ son homotópicas en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$h(t, s) = (s+1)e^{it/2\pi}$$

NOT: $\gamma \sim d$ cuando γ y d homotópicas

Def Sea γ curva cerrada $\gamma \sim 0$ (o curva cte) y $\gamma(t) = z_0$ cte $z_0 \in U$
Entonces γ es reducible

Obs: Si U es ab. conexo y  con $\begin{cases} \gamma(t) = z_0 \\ \delta(t) = z_1 \end{cases} \forall t \in [0,1]$

$\Rightarrow \gamma$ y d homotópicas por $\eta: [0,1] \rightarrow U$ tq $\eta(0) = z_0$, $\eta(1) = z_1$,
($h(t,s) = \eta(s)$)

Teo $\gamma \sim d$ es una relación de equivalencia

o/ Ejercicio $\cdot) \gamma \sim \gamma \sim h(t,s) = \gamma(t)$

$\cdot\cdot) \gamma \sim d \Rightarrow d \sim \gamma \sim h(t,s) \neq h(t,1-s)$

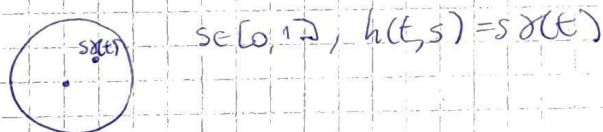
$\cdot\cdot\cdot) \gamma \sim d$ y $d \sim \eta \Rightarrow \gamma \sim \eta$

Def Un $U \subseteq \mathbb{C}$ ^{abierto} se dice simplemente conexo si U es conexo y
 γ curva cerrada cumple $\gamma \sim 0$ (toda curva cerrada es reducible dentro de U).

Criollo: simplemente conexo $\equiv$ no tiene agujeros.

Ej: 1) $U \equiv \mathbb{C}$ simplemente conexo

2) $D(0,1)$ simplemente conexo



3) U estrellado $\Rightarrow$ simplemente conexo

4) $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ no es simplemente conexo ($\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0,2\pi]$)
no es reducible

16/09/2024

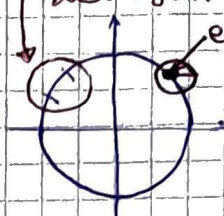
Primitivas a lo largo de curvas

Si $F'(z) = f(z)$, $\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(1)) - F(\gamma(0))$

Para una curva  y en γ holita agarrar una primitiva

Def: Sea $f: U \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma: [a,b] \rightarrow U$ ambas continuas. Una primitiva de f a lo largo de γ es una $\tilde{\gamma}: [a,b] \rightarrow \mathbb{C}$, $\tilde{\gamma}(t)$ tq $\forall t \in [a,b]$,
 $\exists D(\gamma(t), r)$ y $F: D(\gamma(t), r) \rightarrow \mathbb{C}$ con $F'(z) = f(z)$ en $D(\gamma(t), r)$
y $\tilde{\gamma}(t) = F(\gamma(t))$

En cada intervalo
puedo definir un
buen logaritmo.



Ejemplo: Sea $f(z) = \frac{1}{z}$ y $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

$\tilde{\gamma}(t) = it$ es una primitiva de f a lo largo de γ .

En cada punto de la curva hay una determinación del logaritmo $\ln(z)$ pero no tengo primitiva global (en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$)

Obs: Si $F, F' = f$ en todo $U \Rightarrow \tilde{\gamma}(t) = F(\gamma(t))$ es una primitiva de f a lo largo de γ .

Prop Sea $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ continua, $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ suave a trozos, $\tilde{\gamma}$ es una primitiva de f a lo largo de γ

$$\Rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = \tilde{\gamma}(b) - \tilde{\gamma}(a)$$

Obs: $\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \tilde{\gamma}(2\pi) - \tilde{\gamma}(0) = 2\pi i \quad \text{!!}$

Número de Lebesgue Ejercicio

Sea K compacto en $\mathbb{R}^n$ (en part K compacto en $\mathbb{C}$). Sea $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ cubrimiento por abiertos de K .

$\Rightarrow \exists \delta > 0$ tal que $\forall x, y \in K, \|x - y\| < \delta \Rightarrow \exists U \in \mathcal{U}$ tq $x, y \in U$
lema de Lebesgue

D/ Si $\int_{\gamma} f(z) dz$, cubrimos $\gamma \subseteq \mathbb{C}$ que es compacto.

γ se cubre por $D(\tilde{\gamma}(t_i), r(t_i))$ como en la def de primitiva de f a lo largo de γ .

$\Rightarrow \exists \delta > 0$ tq si $\|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i+1})\| < \delta$ luego $\gamma(t_i), \gamma(t_{i+1}) \in D(\tilde{\gamma}(t_i), r(t_i))$

Sean $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ tq $\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq D(\tilde{\gamma}(t_i), r(t_i))$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\gamma_i} f(z) dz = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\gamma_i} f(z) dz = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\gamma_i} f(z) dz$$

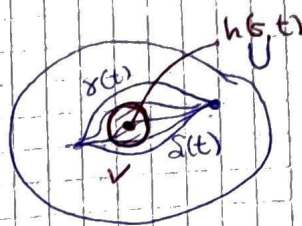
$\exists F: D(\tilde{\gamma}(t_i), r(t_i)) \rightarrow \mathbb{C}$
 tq $F' = f$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \underbrace{F(\gamma(t_{i+1}))}_{\tilde{\gamma}(t_{i+1})} - \underbrace{F(\gamma(t_i))}_{\tilde{\gamma}(t_i)} = \tilde{\gamma}(t_n) - \tilde{\gamma}(t_0)$$

$$= \tilde{\gamma}(b) - \tilde{\gamma}(a)$$

□

Def Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa, $h: [0,1] \times [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ homotopía entre γ, δ .
 Una $\tilde{f}: [0,1] \times [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ se dice una primitiva de f a lo largo de h si $\tilde{f}(s,t)$ continua, $\forall (s,t) \in [0,1] \times [0,1] \exists V$ entorno de $h(s,t)$ y $g: V \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa tq $g'(z) = f(z) \forall z \in V$
 y $\tilde{f}(s,t) = g(h(s,t))$.



Prop Sup. f holomorfa, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ y $\gamma: [0,1] \rightarrow U$.
 Entonces, siempre existe una primitiva de f a lo largo de γ : $\exists \tilde{f}: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ tq $\forall t \in [0,1]$
 $\exists V$ entorno de $\gamma(t)$ y $g: V \rightarrow \mathbb{C}$, $g'(z) = f(z)$
 $\forall z \in V$ tq $\tilde{f}(t) = g(\gamma(t))$.

Más aún, si $\tilde{f}_1$ y $\tilde{f}_2$ son primitivas de f a lo largo de $\gamma \Rightarrow$ difieren en una constante.

P/ Existencia: $\forall t \in [0,1], \exists D(\gamma(t), r)$ tq f es analítica en $D(\gamma(t), r)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \gamma(t))^n \quad \text{Sea } g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n (z - \gamma(t))^{n+1}}{n+1} + k_0 \in \mathbb{C}$$

g tiene el mismo radio de convergencia de $f \Rightarrow g$ converge en $D(\gamma(t), r)$

$$g \text{ analítica en } D(\gamma(t), r) \text{ y } g'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \gamma(t))^n = f$$

$\gamma([0,1])$ es compacto en $\mathbb{C}$. Sea $\mathcal{U}$ cub. por $D(\gamma(t), r)$ de γ .

Sea $\ell > 0$ nra de Lebesgue de $\gamma([0,1])$ con $\mathcal{U}$ entonces $\exists a = t_0 < \dots < t_n = b$
 tq $\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq D(\gamma(\hat{t}_i), \hat{r}_i)$

Quiero que $\|\gamma(t) - \gamma(\hat{t})\| < \ell$ si $t, \hat{t} \in (t_i, t_{i+1})$

$$\gamma([t_0, t_1]) \subseteq D(\gamma(\hat{t}_0), \hat{r}_0) \rightsquigarrow g_0 \text{ con } g'_0 = f, g_0: D(\gamma(\hat{t}_0), \hat{r}_0) \rightarrow \mathbb{C}$$

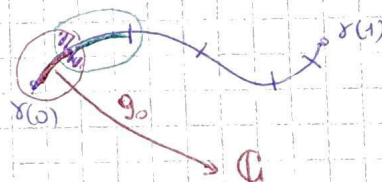
$$\tilde{f}(t) = g_0(\gamma(t)), \quad t \in [t_0, t_1]$$

$$\gamma([t_1, t_2]) \subseteq D(\gamma(\hat{t}_1), \hat{r}_1) \rightsquigarrow g_1 \text{ con } g'_1 = f, g_1: D(\gamma(\hat{t}_1), \hat{r}_1) \rightarrow \mathbb{C}$$

En $D(\gamma(\hat{t}_0), \hat{r}_0) \cap D(\gamma(\hat{t}_1), \hat{r}_1)$, g_0 y g_1 son primitivas de la misma f

$\Rightarrow$ difieren en una cte ~~en esa intersección~~

$$(g_0 - g_1)(z) = \text{cte en } D_0 \cap D_1$$



Ajustamos la cte para que $g_1 = g_0$ en $D_0 \cap D_1$ y definimos $\tilde{f}(t) = g_1(\gamma(t))$ para $t \in [t_1, t_2]$

Repite esto hasta llegar a t_n y listo. Se obtiene una función

$\tilde{f}: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ tq $\tilde{f}$ es cont, BD y $\tilde{f}(t) = g_i(\gamma(t))$ con $g'_i(z) = f(z) \forall z \in D_i$

$\tilde{f}$ es una primitiva de f a lo largo de la curva γ .

Proposición: Sean $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ dos primitivas de f a lo largo de γ .

$$(\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2)(t)$$

$$\tilde{\gamma}_1(t) = g_1(\gamma(t)) \quad y \quad g_1'(z) = f(z) \quad \forall z \text{ en entorno de } \gamma(t)$$

$$\tilde{\gamma}_2(t) = g_2(\gamma(t)) \quad y \quad g_2'(z) = f(z) \quad " \quad " \quad " \quad " \quad "$$

En V_n abierto, $(g_1 - g_2)'(z) = 0 \rightarrow (g_1 - g_2)(z) = \text{cte}$

luego, $\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2$ es localmente constante.

Como $\tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2$ es cont. y localmente cte en $[0, 1]$.

$$\Rightarrow \tilde{\gamma}_1 - \tilde{\gamma}_2 = \text{cte en todo } [0, 1]$$

Prop Siempre existe una primitiva de f a lo largo de h una homotopía

$$\Gamma(s, t) = g(h(s, t)) \quad , \quad g'(z) = f(z)$$

Parecida a la anterior Ejercicio

Prop Sean $\gamma, d: [0, 1] \rightarrow U$ homotópicas con los mismos extremos
 $\gamma(0) = d(0) = h(0, s) \quad \forall s$ y $\gamma(1) = d(1) = h(1, s) \quad \forall s$

$$f: U \rightarrow \mathbb{C} \text{ holomorfa} \Rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = \int_d f(z) dz$$

P/ $\tilde{\Gamma}(s, t)$ primitiva de f a lo largo de h

$$\Rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = \tilde{\Gamma}(1, 0) - \tilde{\Gamma}(0, 0) \quad y \quad \int_d f(z) dz = \tilde{\Gamma}(1, 1) - \tilde{\Gamma}(0, 1)$$

~~Pero~~ Pero $\tilde{\Gamma}(1, 0) = \tilde{\Gamma}(1, 1)$ y $\tilde{\Gamma}(0, 0) = \tilde{\Gamma}(0, 1)$ pues los extremos están fijados, $\gamma(0) = d(0)$, $\gamma(1) = d(1)$
 $\underbrace{\gamma(0)}_{h(0,s)} \quad \underbrace{\gamma(1)}_{h(1,s)}$

$$\therefore \int_{\gamma} f(z) dz = \int_d f(z) dz$$

Teo Sea $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa, $\gamma \sim 0$ en U . Entonces $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.

P/ Usar Prop anterior + $\int_{\text{cte}} f(z) dz = 0$

Índice de una curva

Def Sea γ curva cerrada suave a trozos y $a \notin \gamma$, $a \in \mathbb{C}$. Definimos el índice de γ alrededor de a :

$$\eta(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz$$

En otras palabras: Cantidad de vueltas que da γ alrededor de a positivas las antihorarias y negativas las horarias

Teo $\eta(\gamma, a) \in \mathbb{Z}$

Prop 1 $\eta(\gamma, a)$ como función de a es cte en las componentes conexas de $\mathbb{C} \setminus \gamma$



2) $\eta(\gamma, a) = \eta(\gamma, a)$ si $\gamma \sim \delta$

3) $\eta(\partial D(z_0, r), a) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \in D(z_0, r) \\ 0 & \text{si } a \notin D(z_0, r) \end{cases}$

18/09/2024

Lunes 23 $\rightarrow$ No hay teórica

Miércoles 25 $\rightarrow$ sí hay teórica con Inés Armendariz

Notación $\eta(\partial D, a)$ es respecto al borde del disco recorrido una vez en sentido anti horario en lo que dijo Leo

Lema $\eta(\gamma, a) \in \mathbb{Z}$

p/ Sea $\alpha: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ una parametrización de γ y $f(z) = \frac{1}{z-a}$

$\Rightarrow \exists \tilde{\alpha}(t)$ una primitiva de f a lo largo de γ .

$\tilde{\alpha}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ tal $\forall t \in [0, 1], \exists V$ abierto, $g: V \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa con $g'(\alpha) = f(\alpha)$ tal $\tilde{\alpha}(t) = g(\alpha(t))$

Rdo: $\int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz = \tilde{\alpha}(1) - \tilde{\alpha}(0)$

$\frac{1}{z-a}$ tiene una primitiva a lo largo de la curva γ construida a partir de una determinación del logaritmo

$\Rightarrow \tilde{\alpha}(1) - \tilde{\alpha}(0) = k \cdot 2\pi i$ dos ramas del log difieren en $2\pi i$

luego, $\int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz = k \cdot 2\pi i \Rightarrow k = \eta(\gamma, a)$



Tenga γ curva cerrada y $a \notin \gamma$.

- Prop.
- 1) $\eta(\gamma, a)$ es cte respecto de a en las componentes conexas de $\mathbb{C} \setminus \{\gamma\}$
 - 2) $\eta(\gamma, a)$ es invariante por homotopías ("deformaciones") de la curva γ que no pasen por a .
 - 3) $\eta(\partial D_r, a) = \begin{cases} 0 & \text{si } a \notin D_r \\ 1 & \text{si } a \in D_r \end{cases}$ obs: ya lo vimos
 $\gamma(t) = re^{it}$
 $t \in [0, 2\pi]$

Sea $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa, γ una curva cerrada en U , $a \notin \gamma$.

Por la Fórmula de Cauchy: $\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a)$ si $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ holom.

Teo Fórmula Integral de Cauchy Sea $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa, γ curva cerrada en U , $a \notin \gamma$ y γ homotópica a un punto en U . Entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz = \eta(\gamma, a) \cdot f(a)$$

Ej: Sup $f(z) = \frac{1}{z}$ holom en $\mathbb{C} \setminus \{0\} = U$. Sup $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$ con $t \in [0, 1]$

Si $a=0$ quiero $\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z} dz$

Sabemos $\eta(\gamma, 0) = 1 \Rightarrow$ Si pudiera usar el teorema: $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z} dz = \frac{1}{0}$.
 Pero $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z^2} dz = 0$ Nain!

¿Qué pasó? γ no es homotópica a un punto en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

¶ Sea $g(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(a)}{z-a} & \text{si } z \neq a \\ f'(a) & \text{si } z=a \end{cases}$

g es continua en U

$$\int_{\gamma} \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz = \int_{\gamma} g(z) dz = \int_{\gamma} g(z) dz \stackrel{\text{integral sobre un punto}}{=} 0$$

$\gamma(t) = z_0$ cte

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz - f(a) \int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz$$

$$\Rightarrow \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz = f(a) \int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz = f(a) 2\pi i \eta(\gamma, a)$$

Def. Sea U abierto en $\mathbb{C}$ y γ curva ^{cerrada} en U . Decimos que γ es homólogo a cero en U si

$$\eta(\gamma, a) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{C} \setminus U$$

Teo Formula Integral de Cauchy homológica Sea $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa y γ curva cerrada en U homóloga a cero en U . Entonces, dado $a \in U$, vale que

$$\eta(\gamma, a) f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

La diferencia con el teo anterior es la hipótesis que se le pide a la curva: en el anterior γ homotópica a un punto y en este γ homóloga a cero. No es lo mismo! Por qué? Dibujarlo.

Si $U = \mathbb{C} \setminus \{a, b\}$



$$\eta(\gamma, a) = 0$$

$$\eta(\gamma, b) = 0$$

γ es homólogo a 0 en $\mathbb{C} \setminus \{a, b\} = U$ por definición.

Pero, γ no es homotópica a un punto en $\mathbb{C} \setminus \{a, b\} = U$ porque no puedo deformar sin pasar por a o b .

Entonces en este caso se puede usar FIC homólogo pero no FIC

Obs: Si γ es homotópica a un pto. en $U \Rightarrow \gamma$ es homólogo a 0 en U

Lema 1 Sea $U \subset \mathbb{C}$ abierto, $F: [0, 1] \times U \rightarrow \mathbb{C}$ con $F(t, z)$ continua y $\forall t \in [0, 1]$ fijo, $z \mapsto F(t, z)$ es holomorfa. Entonces:

$$(t, z) \mapsto \frac{\partial F}{\partial z}(t, z) \text{ es continua en } [0, 1] \times U$$

Obs: Si la miramos solo como función de z no hay nada que probar

D/ Sea $(t_0, z_0) \in [0, 1] \times U$, $D(z_0, r)$ donde F es analítica en $D(z_0, r)$ como $f(t_0, \cdot)$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial z}(t_0, w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{F(t_0, z)}{(z-w)^2} dz \quad \forall t_0, w \in [0, 1] \times D(z_0, r/2)$$

en particular es cont. en $\overline{[0, 1] \times D(z_0, r/4)}$

Como es cont. en compacto, es unif. continua en $\overline{D(z_0, r/4)}$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial z}(t, w) \text{ es cont. } \forall t, w, w \in \overline{D(z_0, r/4)} \quad \text{*)}$$

Dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal $|t_1 - t_2| < \delta$, $|w_1 - w_2| < \delta \Rightarrow \left| \frac{F(t_1, z)}{(z-w_1)^2} - \frac{F(t_2, z)}{(z-w_2)^2} \right| < \varepsilon \quad \forall z \in D(z_0, r)$

$$\frac{1}{2\pi i} \left| \int_{\partial D} \frac{F(t_1, z)}{(z-w_1)^2} dz - \int_{\partial D} \frac{F(t_2, z)}{(z-w_2)^2} dz \right| = \left| \frac{\partial F}{\partial z}(t_1, w_1) - \frac{\partial F}{\partial z}(t_2, w_2) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2\pi i} \cdot \text{long}(\partial D(z_0, r))$$

si $|t_1 - t_2| < \delta$, $|w_1 - w_2| < \delta$

Lema 2: Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $f: U \times U \rightarrow \mathbb{C}$ continua, $F(w, z)$ tal q $z \mapsto F(w, z)$ es holomorfa. Dada γ curva suave a trozos en U , $f(z) = \int_{\gamma} F(w, z) dw$. Entonces:

$$f \text{ es holomorfa, más aún } f'(z) = \int_{\gamma} \frac{\partial F}{\partial z}(w, z) dw$$

P/ Sea $\alpha: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ parametrización de γ . Sea $G(t, z) = F(\alpha(t), z) \alpha'(t)$.
 $G: [0, 1] \times U \rightarrow \mathbb{C}$

$$\text{Queremos } \lim_{h \rightarrow 0} \left[\int_0^1 G(t, z_0+h) dt - \int_0^1 G(t, z_0) dt \right] = \int_0^1 \frac{\partial G}{\partial z}(t, z_0) dt$$

dado un z_0 fijo.

Sea $r > 0$ tal $D(z_0, r) \subseteq U$ donde G es holomorfa

$$\begin{aligned} \text{Tenemos } \frac{G(t, z_0+h) - G(t, z_0)}{h} &= \frac{\partial G}{\partial z}(t, z_0) \quad \text{con } |h| < r/2, z_0+h \in D(z_0, r) \\ &= \frac{1}{h} \cdot \int_{z_0}^{z_0+h} \left[\frac{\partial G}{\partial z}(t, z) - \frac{\partial G}{\partial z}(t, z_0) \right] dz \end{aligned}$$

esta parte no depende de $z \mapsto \text{todo ok}$

Por el lema anterior (Lema 1): $\frac{\partial G}{\partial z}(t, z)$ es cont. en $[0, 1] \times U$

$\Rightarrow$ es unif. cont. en $[0, 1] \times D(z_0, r/2)$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G(t, z_0+h) - G(t, z_0)}{h} - \frac{\partial G}{\partial z}(t, z_0) \right| &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{1}{h} \left(\int_{z_0}^{z_0+h} \left[\frac{\partial G}{\partial z}(t, z) - \frac{\partial G}{\partial z}(t, z_0) \right] dz \right) \right| \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{z_0}^{z_0+h} \varepsilon dz \end{aligned}$$

si $|z - z_0| < \delta$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G(t, z_0+h) - G(t, z_0)}{h} - \frac{\partial G}{\partial z}(t, z_0) \right| = 0$$

$\Rightarrow$ Tenemos lo que queremos □

Demo del Teo:

$$\text{Sea } F(w, z) = \begin{cases} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} & \text{si } z \neq w \\ f'(z) & \text{si } z = w \end{cases}, F \text{ es continua y por}$$

cada $w \in U$, $z \mapsto F(w, z)$ es holomorfa en U .

Sea abierto $V = \{z \in \mathbb{C} \mid \gamma(x, z) = 0\}$

V tiene una componente conexa $\overset{\infty}{\gamma}$ acotada.

Por la hipótesis del teorema, todos los complejos se escriben $V \cup U = \mathbb{C}$

Pues hip: γ es homólogo a 0 en $U \Rightarrow$ si $z \notin U, \eta(\gamma, z) = 0 \Rightarrow z \in V$

$$\text{Sea } g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad g(z) = \begin{cases} \int_{\gamma} F(w, z) dw & \text{si } z \in U \\ \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw & \text{si } z \in V \end{cases}$$

g definida en todos los complejos. Falta ver $g(z)$ bien def. por $z \in U \cap V (\neq \emptyset \text{ pues } \mathbb{C} \text{ conexo})$

Sea $z \in U$ y $\eta(\gamma, z) = 0$ (o sea $z \in V$) $\overset{\infty}{2\pi i \cdot \eta(\gamma, z)}$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} F(w, z) dw &= \int_{\gamma} \frac{f(w) - f(z)}{w-z} dw = \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw - f(z) \int_{\gamma} \frac{1}{w-z} dw \\ &= \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw \end{aligned}$$

$\Rightarrow g$ está BD en $U \cap V$

$\Rightarrow$ Por el lema 2, $g(z)$ es holomorfo para $z \in U$

$\Rightarrow g(z)$ es analítica en V (desarrollar en serie de potencias a $\frac{1}{w-z}$ de z)

$\Rightarrow g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es entera (holomorfo en todo $\mathbb{C} = U \cup V$)

Además, $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = 0 \Rightarrow g$ es acotada y g tiene de $D(0, R), |g(z)| < \varepsilon$

$\Rightarrow$ Por Teo de Liouville, $g(z) = cte \xrightarrow{g(z) \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0} g(z) = 0$

$$\text{Entonces para } a \in U \cap \gamma, 0 = g(a) = \int_{\gamma} \frac{f(w) - f(a)}{w-a} dw =$$

$$= \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-a} dw - f(a) \underbrace{\int_{\gamma} \frac{1}{w-a} dw}_{2\pi i \cdot \eta(\gamma, a) = 0}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w-a} dw = f(a) \cdot \eta(\gamma, a)$$



15/09/2024

Repaso:

Prop Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto conexo. Entonces U es conexo por poligonales.



D/ Fijemos $z_0 \in U$.

Sea $A = \{z \in U : \text{existe una poligonal que une } z \text{ con } z_0\}$

Como ya sabemos que U es conexo, vemos que A es abierto y cerrado en la topología relativa a U .

A es abierto: Sea $z \in A$. Por ser U abierto, $\exists r > 0$ tal $B_r(z) \subseteq U$.

Si $w \in B_r(z)$, el segmento $[w, z] \subseteq B_r(z)$ y por lo tanto w se conecta con z_0 vía una poligonal. Con esto probamos que $B_r(z) \subseteq A$.

Luego, A es abierto.

A es cerrado: Sea $u \in \bar{A}$ (clausura de A con respecto a U).

Como $u \in U$ (abierto), $\exists r > 0$ tal $B_r(u) \subseteq U$.

Luego, $\exists$ algún punto $w \in A \cap B_r(u)$ (pues $u \in \bar{A}$) $\Rightarrow w$ conecta con z_0 .

Pero agregando $[w, u]$ a la poligonal que conecta w con z_0 , concluimos que $u \in A$.

Luego, A es cerrado.

Como U es conexo y $z_0 \in A \Rightarrow A = U$. ▢

Teo Cauchy-Goursat. Sea $f: D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa, y $\gamma: [a, b] \rightarrow D$, C^1 a trozos, cerrada. Entonces

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Teo Cauchy-Goursat. Sea $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ continua, holomorfa en $\Omega \setminus \{z_0\}$, $z_0 \in \Omega$, Ω convexo y $\gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$ continua, C^1 a trozos, cerrada. Entonces

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Hay vamos a hacer una generalización de la Fórmula de Cauchy:

Def: Fórmula de Cauchy, si $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa, $B_r(z_0) \subseteq U$ Entonces

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(\partial B_r(z_0))^+} \frac{f(z)}{z-w} dw, \quad w \in B_r(z_0).$$

Prop Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, cerrada, continua, C^1 a trozos. Sea $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ entonces

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz \in 2\pi i \mathbb{Z}$$

D/ Sea $h(t) := \int_a^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s) - z_0} ds$, $a \leq t \leq b$

Donde se pegan los trozos C^1

Obs. $e^{h(b)} = 1$ (porque si hacemos $e^{2\pi i k} = 1$)

h es continua en $[a, b]$ y derivable en $[a, b] \setminus T$, T es finito y

$$h'(t) = \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}$$

"Si integramos así nomas, $h(t) = \log(\gamma(t) - z_0)$, $e^{h(t)} = \gamma(t) - z_0$ "
y $e^{h(t)} (\gamma(t) - z_0) = 1$

Llamemos $g(t) := e^{-h(t)} (\gamma(t) - z_0)$ continua en $[a, b]$, derivable en $[a, b] \setminus T$

$$g'(t) = e^{-h(t)} \left[\underbrace{-h'(t)}_{= -\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}} (\gamma(t) - z_0) + \gamma'(t) \right] = 0$$

Por lo tanto, $g(t) = \text{cte}$

En particular $g(b) = g(a) = e^{-h(a)} (\gamma(a) - z_0) = e^0 (w_1 - z_0)$
 $e^{-h(b)} (w_1 - z_0)$

$$\Rightarrow e^{-h(b)} = e^0 = 1 \Leftrightarrow e^{h(b)} = 1$$



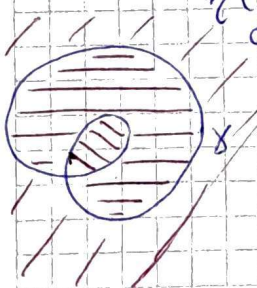
Def Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ cerrada, continua, C^1 a trozos. Se define el índice de γ con respecto a $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ como

$$\eta(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{w - z_0} dw$$

Por la proposición anterior, $\eta(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$

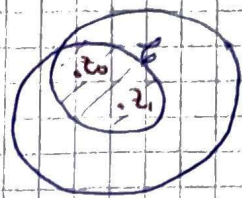
Prop Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ cerrada, continua, C^1 a trozos entonces $\eta(\gamma, z)$ es constante sobre cada componente conexa de $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$.

Además, vale cero en la componente conexa no acotada de $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$.



D/ Sea $\mathcal{C}$ una componente conexa de $(\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma))$

$\mathcal{C}$ es conexo y abierto, por lo tanto es conexo por poligonales.



Sean $z_0, z_1 \in \mathcal{C}$.

Queremos ver que $\eta(\gamma, z_0) = \eta(\gamma, z_1)$. Podemos suponer, spg, que $[z_0, z_1] \subseteq \mathcal{C}$.

Consideremos $g: [z_0, z_1] \rightarrow \mathbb{C}$, $g(z) = \frac{z - z_0}{z - z_1}$ una homografía.

Si $z \in [z_0, z_1]$, $z = t z_0 + (1-t) z_1$, $t \in [0, 1]$

$$\Rightarrow g(z) = \frac{t z_0 + (1-t) z_1 - z_0}{t z_0 + (1-t) z_1 - z_1} = \frac{(1-t)(z_1 - z_0)}{-t(z_1 - z_0)} = \frac{1-t}{-t} \in \mathbb{R}_{\leq 0}$$

$g: \mathbb{C} \setminus [z_0, z_1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\leq 0}$ donde tenemos una rama del logaritmo, llamémosla Log .

$F(z) := \text{Log} \circ g(z): \mathbb{C} \setminus [z_0, z_1] \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa por composición de holomorfas.

$$F'(z) = (\text{Log}(g(z)))' = \frac{1}{g(z)} \cdot g'(z) = \frac{z - z_1}{z - z_0} \cdot \frac{z - z_1 - z + z_0}{(z - z_1)^2} = \frac{z_0 - z_1}{(z - z_0)(z - z_1)}$$

Probamos que $\frac{z_0 - z_1}{z - z_0(z - z_1)} = \frac{1}{z - z_1}$ tiene primitiva en $\mathbb{C} \setminus [z_0, z_1]$

$$\int \frac{1}{z - z_0} - \frac{1}{z - z_1} dz = 0 \quad \text{pues } \text{Im}(\gamma) \subseteq \mathbb{C} \setminus [z_0, z_1]$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{1}{z - z_0} dz = \int \frac{1}{z - z_1} dz \Leftrightarrow \eta(\gamma, z_0) = \eta(\gamma, z_1) \quad \square$$

Sea ahora $R > 0$ suficientemente grande tal que $\text{Im}(\gamma) \subseteq B_R(0)$ y $z_0 \notin B_R(0)$.

$\Rightarrow$ Existe una rama de $\log(z - z_0)$ bien definida en $B_R(0)$.

Luego la primitiva/integral es $\Rightarrow \eta(\gamma, z_0) = 0$

de $\frac{1}{z - z_0}$ en un entorno que contiene a $\text{Im}(\gamma)$.

Pero además vimos que el índice es cte sobre las comp. Conexas de $(\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma))$, luego vale 0 en toda la componente no acotada.

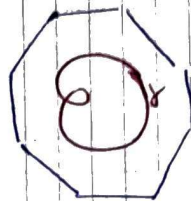


se saca esta semirrecta para definir el logaritmo



Prop Sea Ω un conjunto convexo, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa, y $\gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$ cerrada, continua y c' a trozos. Entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \eta(\gamma, z_0) \cdot f(z_0)$$



D/ Considero $h(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} & \text{si } z \neq z_0 \\ f'(z_0) & \text{si } z = z_0 \end{cases}$ Si pasamos lo de la derecha a la izquierda y $\eta(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z-z_0} dz$

h es continua en Ω , holomorfa en $\Omega \setminus \{z_0\}$

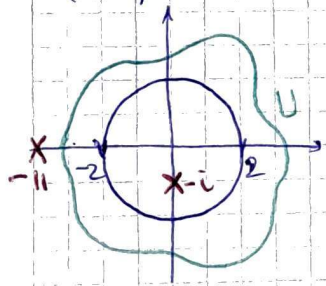
Por el teo de Cauchy-Goursat, $\int h(z) dz = 0 \iff \int \frac{f(z)}{z-z_0} dz = f(z_0) \int \frac{1}{z-z_0} dz$

$$\iff \int \frac{f(z)}{z-z_0} dz = f(z_0) \cdot 2\pi i \eta(\gamma, z_0)$$

Ejercicios:

Calcular

i) $\int_{(|z|=2)^+} \frac{z}{(z+i)(z+1)} dz = \int_{(|z|=2)^+} \frac{z}{z+i} dz$

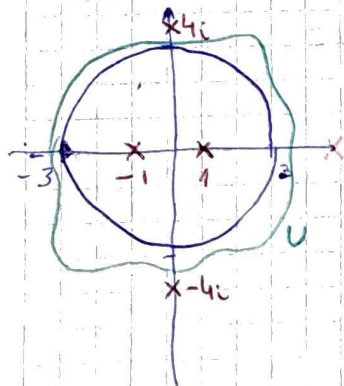


$f(z) = \frac{z}{z+1}$ es holomorfa en U abierto que contiene a $|z|=2$

Por Formula de Cauchy

$$\int_{(|z|=2)^+} \frac{z}{z+i} dz = 2\pi i \cdot f(-i) = 2\pi i \cdot \frac{-i}{-i+1} = \frac{2\pi}{-i+1}$$

ii) $\int_{(|z|=3)^+} \frac{e^z}{(z^2+6)(z^2-1)} dz$



Usamos fracciones simples:

$$\frac{1}{z^2-1} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-1} = \frac{A(z-1) + B(z+1)}{z^2-1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ B-A=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-1/2 \\ B=1/2 \end{cases}$$

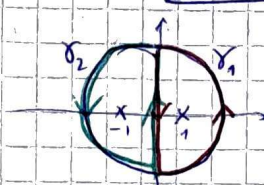
Y volvemos al caso anterior,

$$\int \frac{e^z}{z^2+16} \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{1}{z-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{z+1} \right) dz = \frac{1}{2} \int \frac{\frac{e^z}{z^2+16}}{z-1} dz - \frac{1}{2} \int \frac{\frac{e^z}{z^2+16}}{z+1} dz$$

= f holom. en un abierto que contiene a $(z-1)^{-1}$

$$\stackrel{\text{FIC}}{=} \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot f(1) - \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot f(-1) = \frac{\pi i}{17} e - \frac{\pi i}{17} \cdot \frac{1}{e}$$

Otra estrategia



Los segmentos verticales se recorren 2 veces en sentidos opuestos y por lo tanto se cancelan

Y ahí tenemos 1 singularidad por curva

$$\int g(z) dz = \int_{\gamma_1} g(z) dz + \int_{\gamma_2} g(z) dz \quad \text{con } g(z) = \frac{e^z}{(z^2+16)(z^2-1)}$$

Y fórmula de Cauchy:

$$= \int_{\gamma_1} \frac{\frac{e^z}{(z^2+16)(z+1)}}{z-1} dz + \int_{\gamma_2} \frac{\frac{e^z}{(z^2+16)(z+1)}}{z-1} dz =$$

$$= 2\pi i \cdot \left(-\frac{e^{-1}}{2 \cdot 17} \right) + 2\pi i \cdot \left(\frac{e}{17 \cdot 2} \right) \quad \text{" queda lo mismo que arriba}$$